அட்டவணை 9.2 திசுத்தொகுப்பின் வகைகள் மற்றும் பண்புகள்

வ.எண்	வகைகள் / பண்புகள்	புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு	தள/அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு	வாஸ்குல அல்லது கடத்தும் திசுத்தொகுப்பு
1	உருவாக்கம்	புரோட்டோடெர்ம் என்ற வெளியுறையால் உருவானது	தள ஆக்குத்திசுவால் உருவானது.	புரோகேம்பியக் கற்றைகளால் உருவானது.
2	கூறுகள்	புறத்தோல் செல்கள், இலைத்துளைகள், புறத்தோல் வளரிகள்	எளிய நிலைத் திசுக்கள், பாரங்கைமா மற்றும் கோலங்கைமா.	சைலம், புளோயம்.
3	செயல்பாடுகள்	தாவர உடலைப் பாதுகாக்கிறது. வேர்களில் இருந்து நீரை உறிஞ்சுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கைக்கான வளிமப் பரிமாற்றம், சுவாசித்தல் தண்டு தொகுதியில் நீராவிப்போக்கு	உறுப்புகளுக்கு வலிமை அளித்தல். இலை, தண்டு போன்றவற்றில் உணவு தயாரித்தல், சேமித்தல்.	நீர், உணவு கடத்துதல். வலிமை அளித்தல்.

9.4 புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு (Epidermal tissue system)

அறிமுகம்

தாவரங்களின் வெளியுறையாக புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு காணப்படுகிறது. இது வெளிப்புறச் சூழலுடன் நேரடித் தொடர்பைப் பெற்றுள்ளது.இது புரோட்டோடெர்மிலிருந்து தோன்றுகிறது. இதற்கு நிகர் ஆங்கிலச் சொல்லான எபிடெர்மிஸ் என்பது இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது. எபி மற்றும் டெர்மா. எபி என்பது மேலே, டெர்மா என்பது தோல். புறத்தோல் ஒரு தொடர்ச்சியான வெளிப்புற அடுக்கு என்றாலும் பல தாவரங்களில் புறத்தோல் துளைகளால் தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது.

வேரின் புறத்தோல் (Root epidermis)

வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு பிளிஃபெரஸ் அடுக்கு அல்லது எபிபிளமா (piliferous layer or epiblema) எனப்படும்.இது இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஒரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது.இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிகிள் காணப்படவில்லை. வேர்தூவிகள் எப்போதும் ஒரு செல்லால் ஆனவை. இவை மண்ணில் இருந்து நீரையும் கனிம உப்புக்களையும் உறிஞ்சுகின்றன. இந்த அடுக்கு உட்புறத்திசுக்களையும் பாதுகாக்கிறது.

தண்டின் புறத்தோல் (Stem Epidermis)

தண்டின் புறத்தோல் பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்கின்ற வெளிப்புற அடுக்காகும். இது ஒரடுக்கு செவ்வக வடிவப் பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இச்செல்கள் இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. புறத்தோல் செல்களின் வெளிப்புறச்சுவர் மீது கியூட்டிகிள் என்ற படலம் காணப்படுகிறது. கியூட்டிகிள் நீராவிப் போக்கைத் தடுக்கிறது. கியூட்டிகிள் கியூட்டின் என்ற பொருளாலானது. மேற்புறக் கியூட்டிகிள் மெழுகு (epiculticular wax) கலப்பு மெழுகாக பல தாவரங்களில் உள்ளது. ஆங்காங்கே புறத்தோல் துளைகள் காணப்படும். புறத்தோல் செல்கள் உயிருள்ளவையாகும். புறத்தோல் துளைகளின் காப்பு செல்களைத் தவிர, பொதுவாகப் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை.பல தாவரங்களின் புறத்தோலில் புறத்தோல் தூவிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

இலையின் புறத்தோல் (Leaf Epidermis)

இலையின் புறத்தோல் பொதுவாக மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்டு காணப்படுகிறது. இது மேற்புறத்தோல், கீழ்புறத்தோல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவை பெரும்பாலும் நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு செல்களாலானது. பொதுவாக மேற்புறத்தோலின் மீது படிந்துள்ள கியூட்டிகிள் கீழ்புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற கியூட்டிக்கிளை விடத் தடிமனாக உள்ளது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 18 04-07-2018 16:33:12